14 Bilan annuel et consolidation des acquis de Seconde

Fiche 80 lun. 14 juin 2027 *Bilan annuel et consolidation*

1. Échauffement · Flash $A(-1;4)$ et $B(3;1)$. Quelles sont les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$?
2. Cœur · Méthode Donner l'équation réduite de la droite (AB) avec $A(0;1)$ et $B(2;5)$.
3. Cœur + · Méthode $A(1;0)$, $B(4;1)$, $C(5;4)$. Déterminer D pour que $ABCD$ soit un parallélogramme.
4. Retour · Flash Calculer $-5+8\times(-2)$.
5. Fil rouge · Énoncé → formule L'aire d'un carré de côté x est une fonction A de x. Donner $A(x)$, un tableau de valeurs pour $x=1\,;2\,;3$, et dire si A est proportionnelle à x.

Fiche 81 mar. 15 juin 2027 *Bilan annuel et consolidation*

1. Échauffement · Flash Écrire 0,00045 en notation scientifique.
2. Cœur · Flash Déterminer $[-2;3[\,\cap\,]0;5]$.
3. Cœur + · Méthode Résoudre $|x-1|<4$ et donner S sous forme d'intervalle.
4. Retour · Développer Développer et réduire $(2x-1)^2$.
5. Fil rouge · Flash Un cylindre a pour rayon 3 cm et pour hauteur 5 cm. Calculer son volume exact.

Fiche 82 jeu. 17 juin 2027 *Bilan annuel et consolidation*

1. Échauffement · Flash $f(x)=x^2-4x$. Calculer $f(3)$.
2. Cœur · Flash Résoudre $x^2=9$ puis $|x|=2$.
3. Cœur + · Méthode $f(x)=2x-3$ et $g(x)=x+1$. Résoudre $f(x)<g(x)$.
4. Retour · Flash Un robinet débite 18 L en 4 min. Quel volume en 10 min ?
5. Fil rouge · Lecture de code Quelle est la valeur finale de `n` ?

```
n = 0
while n*n < 30:
    n = n + 1
```

Fiche 83 lun. 21 juin 2027 *Bilan annuel et consolidation*

1. Échauffement · Flash Quelle est la moyenne de 5, 7, 9, 11 ?
2. Cœur · Méthode Déterminer Q_1, la médiane et Q_3 de la série $1\,;3\,;4\,;6\,;8\,;9\,;11$.
3. Cœur + · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. Ajouter 10 à chaque valeur d'une série laisse son écart type inchangé.
4. Retour · Réflexion Combien d'antécédents ont -1 et 4 pour $f(x)=x^2$?
5. Fil rouge · Prouver Montrer que pour tout réel x : $(x-1)(x+1)+1=x^2$.

Fiche 84 mar. 22 juin 2027 *Bilan annuel et consolidation*

1. Échauffement · Flash Développer et réduire $(2x-3)(x+4)$.
2. Cœur · Flash Résoudre $3x-7\leqslant 2x+5$.
3. Cœur + · Méthode Résoudre $(x-1)(x+4)=0$ puis $x^2=5$.
4. Retour · Réflexion Abonnement : 5 € + 3 € par entrée. Le prix est-il proportionnel au nombre d'entrées ?
5. Fil rouge · Flash Un cône a pour rayon 3 cm et pour hauteur 4 cm. Calculer sa génératrice et son volume exact.

Fiche 85 jeu. 24 juin 2027 *Bilan annuel et consolidation*

1. Échauffement · Flash Quel coefficient multiplicateur correspond à une hausse de 8 % ?
2. Cœur · Méthode Une hausse de 25 % est suivie d'une baisse de 20 %. Quel est le taux global ?
3. Cœur + · Flash Un prix passe de 5 000 à 5 750 Ar. Quel est le taux d'évolution ?
4. Retour · Reconnaître Quelle est la section d'un cylindre par un plan contenant son axe ? Par un plan perpendiculaire à son axe ?
5. Fil rouge · Problème Le triple d'un nombre, diminué de 4, est égal au double de ce nombre augmenté de 5. Écrire une équation puis trouver le nombre.

Fiche 86 lun. 28 juin 2027 *Bilan annuel et consolidation*

1. Échauffement · Flash Quel est le sens de variation de $x \mapsto -3x + 2$?
2. Cœur · Méthode Quels sont le minimum et le maximum de $f(x) = x^2$ sur $[-3;1]$?
3. Cœur + · Méthode Pour $x > 0$, comparer $\dfrac{1}{x}$ et $\dfrac{1}{x+1}$.
4. Retour · Programme de construction Décrire en trois étapes la construction du symétrique A' de A par rapport à une droite (d).
5. Fil rouge · Méthode Un point I vérifie $IA = IB$. Où se situe-t-il ? Quelle propriété permet de l'affirmer ?

Fiche 87 mar. 29 juin 2027 *Bilan annuel et consolidation*

1. Échauffement · Flash $P(A) = 0{,}28$. Calculer $P(\overline{A})$.
2. Cœur · Méthode 100 personnes dont 60 femmes ; 6 femmes et 4 hommes sont gauchers. Calculer $P_F(G)$ et $P_G(F)$.
3. Cœur + · Méthode $P(A) = 0{,}4$, $P_A(B) = 0{,}5$, $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}2$. Calculer $P(B)$.
4. Retour · Problème Volume d'un cube d'arête x : $V(x) = x^3$. Calculer $V(3)$ et trouver x tel que $V(x) = 64$.
5. Fil rouge · Flash Dans quel quadrant (numérotés de I à IV dans le sens trigonométrique) se trouve $M(a;b)$ avec $a < 0$ et $b > 0$?

Fiche 88 jeu. 1er juil. 2027 *Bilan annuel et consolidation*

1. Échauffement · Flash Quelle est la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent 5 et 12 ?
2. Cœur · Flash Quelles sont les coordonnées du milieu de $[AB]$ avec $A(-3;2)$ et $B(5;-4)$?
3. Cœur + · Rédiger Montrer que $A(0;0)$, $B(2;1)$, $C(-1;2)$ forment un triangle rectangle isocèle en A.
4. Retour · Flash Donner une valeur approchée de $\dfrac{1}{3}$ à 10^{-2} près. Ce nombre est-il décimal ?
5. Fil rouge · Problème Quel est le plus petit entier qui donne reste 1 dans la division par 4 et par 6, supérieur à 1 ?